ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA (SESP-PR)

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ

SISTEMA ID-HUNTER

Módulo de Triagem Biométrica e Reconhecimento Facial Forense

Projeto PerícíaFace-PR | Arquitetura de Engenharia de Dados e Manual Operacional

Versão do Documento:	2.4 - Fase Operacional Piloto (Produção Forense)
Finalidade:	Especificação DFD, Manual Pericial e Arquitetura
Destinação:	Peritos Criminais, Analistas Forenses e TI de Segurança
Data de Consolidação:	Outubro / 2026
Classificação:	**DOCUMENTO TÉCNICO RESERVADO - POLÍCIA CIENTÍFICA**

1. VISÃO GERAL DO PROJETO E FASE ATUAL

O ID-Hunter (vinculado à iniciativa PerícíaFace-PR) atua como uma esteira automatizada de computação visual forense para extração, auditoria algorítmica e clusterização de rostos presentes em celulares, cartões SD e mídias digitais apreendidas. A finalidade central é identificar rapidamente suspeitos comuns e reincidentes que aparecem em múltiplos aparelhos apreendidos em diferentes operações policiais, sem exigir intervenção humana manual para visualização de dezenas de milhares de fotos.

Diagnóstico da Fase Atual do Projeto

O sistema está consolidado na fase de Produção Piloto / MVP Operacional Avançado, com infraestrutura totalmente dockerizada. Os principais avanços técnicos ativos são:

• Orquestração Assíncrona em Lotes Vetorizados: Despacho de tarefas em pacotes de 32 imagens via Celery e Redis, eliminando gargalos e garantindo altíssima vazão sem travamentos na interface gráfica.

• Banco Vetorial em Tempo Real: PostgreSQL 16 com extensão nativa pgvector e índice HNSW para busca por similaridade cosseno em sub-milissegundos mesmo com milhões de vetores biométricos.

• Cascata Tripla de IA Defensiva: Fusão do ArcFace (InsightFace Buffalo_L) com fallback YOLOv8n-Face e resgate por borda artificial espelhada, permitindo capturar faces em ângulos extremos ou ocluídas sem gerar falsos descartes.

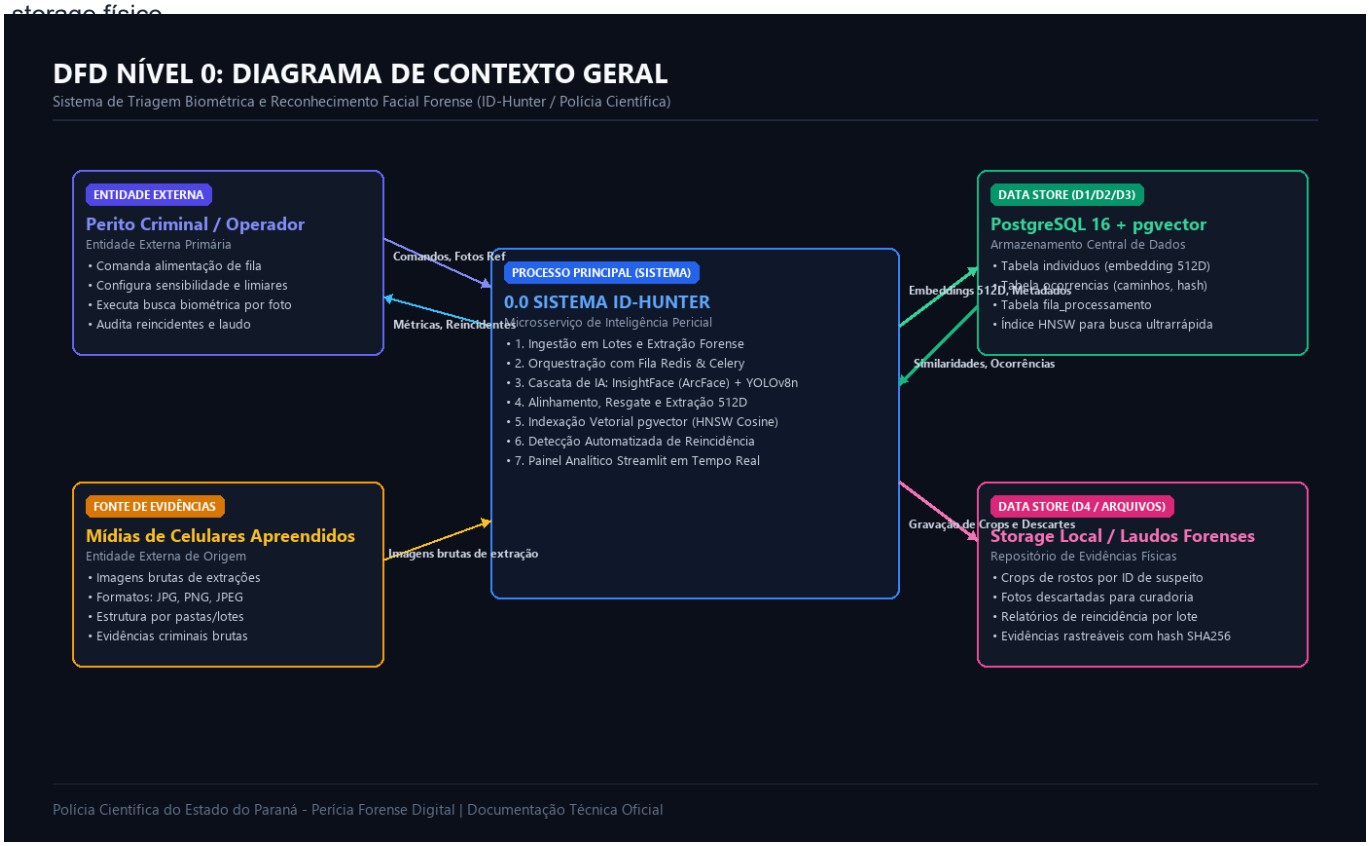
• Painel Pericial Reativo: Interface Streamlit com métricas calculadas em tempo real (FPS, FPM, ETA dinâmico) e histórico visual.

Princípio Forense da Cadeia de Custódia Digital

Nenhum arquivo de imagem original é modificado no disco. Toda mídia é registrada por seu hash SHA-256 e os recortes faciais são persistidos em repositório seguro estruturado por identificador único de investigado (UUID).

2. DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS (DFD NÍVEL 0 - CONTEXTO)

O Diagrama de Contexto a seguir estabelece as fronteiras do sistema ID-Hunter, destacando as entidades externas interagentes (Perito Criminal e Mídias Apreendidas) e as conexões com o armazenamento relacional/vetorial e o storage físico.



Entidades e Fluxos de Contexto:

1. Perito Criminal / Operador Forense: Emite comandos de alimentação e disparo de fila, parametriza tolerâncias biométricas, fornece fotos de referência de investigados para busca e recebe relatórios com correspondências e métricas de desempenho.
2. Mídias de Celulares Apreendidos: Fornecem o fluxo contínuo de arquivos brutos (JPG, PNG) organizados por subpastas (lotes).
3. PostgreSQL 16 + pgvector: Persiste a fila transacional, metadados de ocorrências e os embeddings biométricos de 512 dimensões.
4. Storage Local de Evidências: Armazena fisicamente os crops faciais aprovados organizados por suspeito e as fotos descartadas.

3. DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS (DFD NÍVEL 1 - DECOMPOSIÇÃO)

O Nível 1 detalha os 5 processos centrais da esteira pericial, demonstrando a interação com os data stores intermediários.



Detalhamento dos Processos Funcionais:

• Processo 1.0 (Mapeamento & Ingestão): Varre diretórios recursivamente via maestro_scanner.py e cadastra mídias na fila.

• Processo 2.0 (Orquestrador de Despacho): Executa busca em lotes com lock transacional FOR UPDATE SKIP LOCKED e envia ao Celery.

• Processo 3.0 (Extração & Resgate IA): Workers executam ArcFace + YOLO + Moldura Artificial e geram vetor normalizado de 512D.

• Processo 4.0 (Deduplicação & Indexação): Aplica busca cosseno no índice HNSW, vinculando reincidentes ou criando novos registros.

• Processo 5.0 (Auditoria & Apresentação): Painel Streamlit com busca biométrica, curadoria e detecção de reincidentes entre celulares.

4. MANUAL DO USUÁRIO E FLUXO OPERACIONAL FORENSE

O fluxograma abaixo orienta o perito no ciclo de trabalho criminalístico: desde a cópia física das extrações periciais até o laudo final.

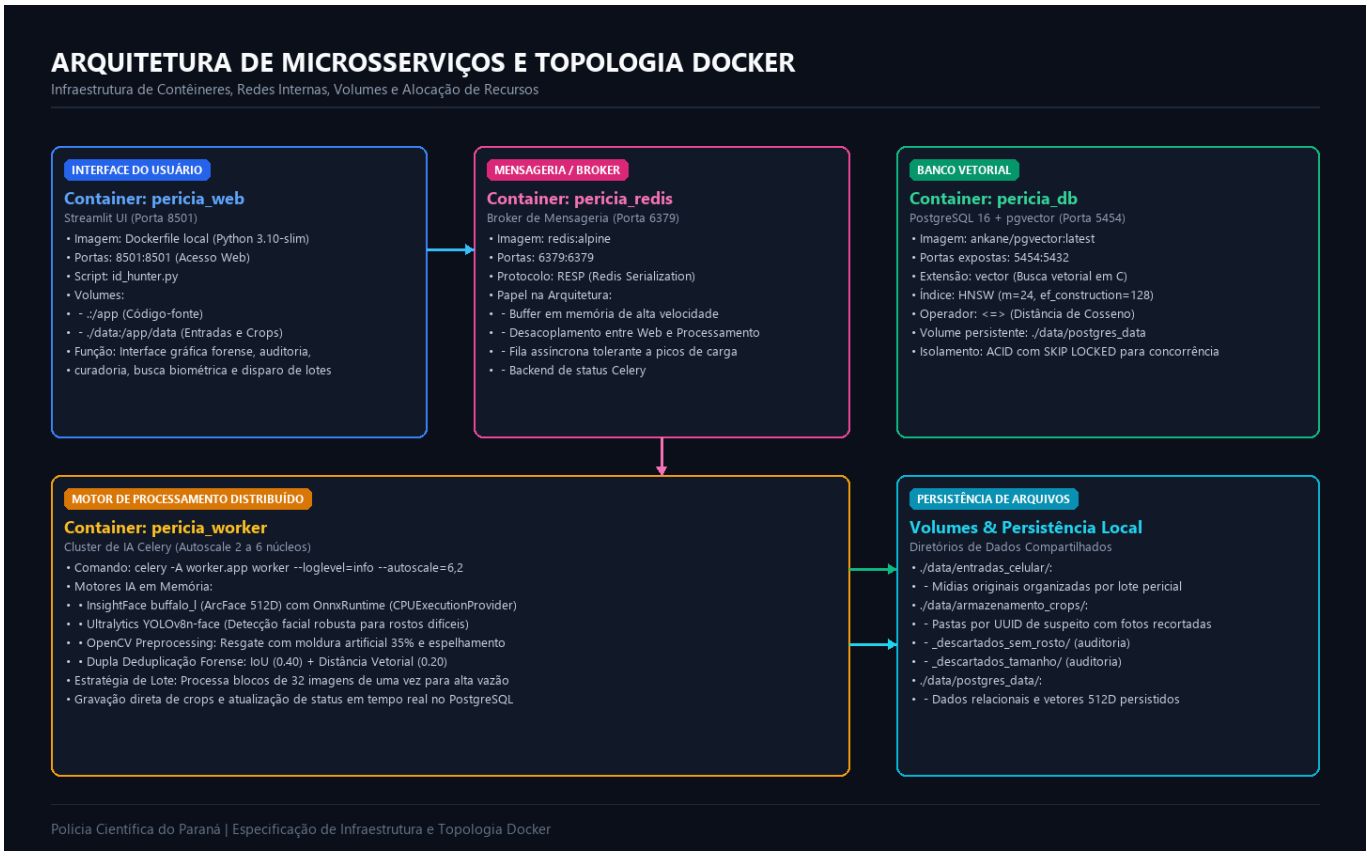


Guia de Operação das 4 Abas do Sistema:

1. Aba 'Processamento de Fila': O perito clica em ' Alimentar Fila' para indexar os lotes e depois em ' Iniciar Lotes'.
A esteira dispara pacotes de 32 tarefas para os workers Celery. A tela exibe métricas em tempo real, velocidade FPS e ETA.
2. Aba 'Auditoria de Reincidência': Lista exclusivamente indivíduos encontrados em 2 ou mais celulares. Exibe galeria de miniaturas faciais, origem dos lotes e linha temporal das ocorrências criminais.
3. Aba 'Busca Biométrica': Permite upload de foto avulsa de um investigado; o sistema extrai o vetor 512D na hora e calcula a acurácia percentual de similaridade com todos os suspeitos do acervo.
4. Aba 'Curadoria de Descartes': Permite auditar imagens rejeitadas por tamanho insuficiente (<60px) ou por ausência de face.

5. ARQUITETURA TÉCNICA E MICROSSERVIÇOS DOCKER

A aplicação é distribuída em 4 contêineres Docker interconectados por rede interna de alta velocidade:



Topologia de Contêineres e Portas:

• pericia_web (Porta 8501): Interface Streamlit para visualização, monitoramento e controle de lotes.
• pericia_redis (Porta 6379): Fila em memória Redis para mensageria assíncrona desacoplada.
• pericia_worker: Cluster Celery com autoscale automático de 2 a 6 processos em função da demanda de imagens.
• pericia_db (Porta 5454:5432): PostgreSQL 16 com extensão pgvector e índice HNSW para álgebra vetorial de alta performance.

Garantia contra Race Conditions (Condições de Corrida)

O consumo de tarefas no banco utiliza rigorosamente a cláusula SQL: FOR UPDATE SKIP LOCKED. Isto assegura que nenhum worker ou rotina processe a mesma imagem em duplicidade, mesmo sob concorrência máxima de dezenas de instâncias paralelas.

6. ESPECIFICAÇÃO DE ARQUIVOS E MATRIZ DE DEPENDÊNCIAS

Estrutura do Código-Fonte:

• worker.py (289 linhas): Pipeline de IA forense com InsightFace buffalo_l, YOLOv8n-face, resgate de borda artificial cinza 35%, dupla deduplicação (IoU 0.40 e Distância 0.20) e tarefas Celery processar_lote_faces_tarefa.
• database_manager.py (335 linhas): Camada PostgreSQL + pgvector, índice HNSW (m=24, ef_construction=128), função registrar_face com tratamento transacional de duplicatas e busca cosseno (<=>).
• id_hunter.py (556 linhas): Interface gráfica Streamlit corporativa com CSS customizado, fragmentos reativos a cada 3s, cálculo de ETA em tempo real, curadoria e busca biométrica interativa.
• maestro_scanner.py (64 linhas): Mapeador recursivo de diretórios forenses com inserção atômica via execute_values.
• docker-compose.yml: Definição dos 4 microsserviços, volumes persistentes e variáveis de ambiente.

Matriz de Dependências Técnicas:

Biblioteca	Versão	Categoria	Papel no Sistema
insightface	1.0.1	IA / Visão	ArcFace buffalo_l (vetor 512D e marcos faciais)
ultralytics	8.x	IA / Detecção	YOLOv8n-Face para resgate sob oclusão
pgvector	0.5.0	Banco Vetorial	Operadores vetoriais e suporte ao HNSW
psycopg2-binary	2.9.11	Conector DB	Comunicação ACID com PostgreSQL
celery	5.x	Mensageria	Cluster assíncrono de workers com autoscale
redis	alpine	Broker	Fila em memória não bloqueante
streamlit	1.57.0	Interface Web	Dashboard pericial reativo e métricas em tempo real
opencv-python	5.0.0	Visão Comp.	Transformações afins, padding e manipulação BGR
fpdf2	2.8.7	Relatórios	Geração de laudos periciais e manuais PDF

Recomendações e Boas Práticas Operacionais:

1. Alocação de Memória: Para lotes superiores a 50.000 imagens, recomenda-se servidor com no mínimo 16 GB de RAM para sustentar a alocação dos workers Celery e do índice HNSW do PostgreSQL.
2. Calibração de Tolerância: Manter a tolerância biométrica padrão de 0.45. Valores superiores a 0.52 podem elevar a taxa de falsos positivos, enquanto valores inferiores a 0.35 exigem fotos com iluminação de estúdio.
3. Higienização Periódica: Ao concluir uma investigação criminal e extrair os laudos, utilize o botão ' Limpar Crops do Disco' e ' Resetar Banco' para evitar cruzamento indevido com casos futuros não correlatos.